THÔNG BÁO

v/v Thực hiện tiểu luận cuối kỳ

Học phần: Mẫu thiết kế cho phần mềm _ HK1 2026-2027

Lớp học phần: 020100138402

I. TÊN ĐỀ TÀI:

Sinh viên vận dụng kiến thức đã học để thực hiện phân tích, mô hình hóa và cài đặt thành công các **mẫu thiết kế (Design Patterns)** cho một dự án cụ thể, bao phủ đủ 3 nhóm chính sau:

1. **Nhóm Creational Patterns:** Áp dụng tối thiểu 02 mẫu.
2. **Nhóm Structural Patterns:** Áp dụng tối thiểu 02 mẫu.
3. **Nhóm Behavioral Patterns:** Áp dụng tối thiểu 02 mẫu.

Đồng thời, trong thiết kế kiến trúc và mã nguồn, sinh viên phải phân tích và chứng minh việc tuân thủ 5 nguyên lý SOLID: Đơn trách nhiệm (SRP), Mở/Đóng (OCP), Thay thế Liskov (LSP), Phân tách Giao diện (ISP) và Đảo ngược Phụ thuộc (DIP).

Sinh viên áp dụng vào một trong các dự án dưới đây:

Dự án 1: Hệ thống quản lý bán hàng và thương mại điện tử

Dự án 2: Hệ thống quản lý đặt phòng khách sạn

Dự án 3: Hệ thống quản lý đặt lịch khám bệnh

Dự án 4: Hệ thống quản lý khóa học trực tuyến

Dự án 5: Hệ thống quản lý thư viện số

II. THỰC HIỆN THEO NHÓM:

- 1-5 sinh viên / nhóm.
- Mỗi nhóm 1 dự án (ứng dụng).
- Các nhóm lựa chọn dự án và thông báo cho giảng viên trước ngày 23/10/2026.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: **Từ 20/10/2026 đến hết 09/11/2026.**

IV. THỜI GIAN BÁO CÁO: Ngày 10, 12/11/2026.

+ Ngày 10/11: Nhóm 7, 2, 14, 11, 13, 9, 10, 5

+ Ngày 12/11: Nhóm 6, 12, 4, 1, 3, 8, 15

LƯU Ý: Sinh viên phải có mặt đầy đủ trong ngày báo cáo và ký tên vào danh sách dự thi.

V. SẢN PHẨM BÀN GIAO:

1. **File báo cáo (theo mẫu)**

   Đặt tên file theo cú pháp: **STT_Họ và tên_MSSV** (mỗi sinh viên một file).

2. **Đường link dự án truy cập được** (GitHub / GitLab / ...).

3. **Ứng dụng được demo vào ngày báo cáo.**

Hạn nộp: **09/11/2026** (mục 1 và 2).

Phương thức nộp: Qua link giảng viên gửi (Google Classroom / Forms).

LƯU Ý: Sinh viên cần nộp sản phẩm trước ngày báo cáo.

VI. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

STT	Tiêu chí	Điểm	Ghi chú
1	**Bố cục**	**1,5 điểm**	
	- Trang bìa, mục lục, danh mục hình ảnh, danh mục bảng biểu, danh mục từ viết tắt, tài liệu tham khảo	*0,5*	
	- Bố cục các chương logic, phân chia mục rõ ràng	*0,5*	
	- Bảng phân công nhiệm vụ và tỷ lệ đóng góp của các thành viên	*0,5*	
2	**Hình thức**	**1,5 điểm**	
	- Trình bày (font chữ, size chữ, canh lề, giãn dòng…)	*0,5*	
	- Kỹ thuật đánh máy, chính tả, sơ đồ, hình ảnh, bảng biểu (có tiêu đề, chú thích)	*0,5*	
	- Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo (theo chuẩn APA hoặc IEEE)	*0,5*	
3	**Nội dung chính**	**7 điểm**	
	Tổng quan về đề tài và bài toán thực tế *Khảo sát bối cảnh, xác định rõ mục tiêu, phạm vi bài toán và đối tượng người dùng.* *Phân tích đầy đủ các yêu cầu chức năng, phi chức năng, vẽ sơ đồ Use Case tổng quát và đặc tả các ca sử dụng cốt lõi.*	*0,5*	
	Cơ sở lý thuyết và Kiến trúc hệ thống	*1,5*	

STT	Tiêu chí	Điểm	Ghi chú
	- Trình bày chính xác, đầy đủ cơ sở lý thuyết về các nhóm mẫu thiết kế (Creational, Structural, Behavioral) và 5 nguyên lý thiết kế SOLID. *- Thiết kế kiến trúc tổng thể phần mềm (Mô hình 3 tầng / Clean Architecture / MVC) và thiết kế mô hình thực thể dữ liệu hợp lý.*		
	Phân tích và Thiết kế chi tiết các Mẫu thiết kế áp dụng *- Lựa chọn và áp dụng các Design Patterns phù hợp thuộc đầy đủ 3 nhóm: Creational, Structural, Behavioral.* *- Xây dựng sơ đồ lớp UML chi tiết (Class Diagram) và sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) cho từng pattern, làm rõ vai trò các lớp và quan hệ giữa chúng.* *- Phân tích so sánh ưu/nhược điểm khi áp dụng pattern so với cách thiết kế thông thường; Đánh giá sự tuân thủ nguyên lý SOLID.*	*2,5*	
	Cài đặt, Thử nghiệm và Đánh giá kết quả *- Cài đặt mã nguồn hoàn chỉnh, cấu trúc code sạch, hiện thực hóa chính xác các Design Patterns vào bài toán.* *- Chương trình demo chạy ổn định, có bộ kịch bản kiểm thử (Test Cases / Demo) minh chứng rõ ràng hoạt động của chức năng và vai trò của các Design Pattern trong hệ thống. Đánh giá hiệu năng và khả năng bảo trì.*	*1,5*	
	Vấn đáp và hiểu biết	*1*	
Tổng điểm		**10 điểm**	